LAPORAN SOFTWARE QUALITY ASSURANCE (SQA)



PENGUJIAN FUNGSIONAL WEBSITE E-COMMERCE BERBASIS NEXT.JS DAN EXPRESS.JS MENGGUNAKAN METODE BLACK-BOX TESTING

NAMA : AGUS SETIAWAN

NIM : 20220801157

1. Pendahuluan

Pengujian fungsional website e-commerce berbasis Next.js dan Express.js menggunakan metode black-box testing merupakan suatu proses evaluasi kualitas perangkat lunak yang berfokus pada pengujian perilaku sistem berdasarkan fungsi-fungsi yang dapat diakses langsung oleh pengguna. Pengujian ini tidak menilai struktur kode atau logika internal program, melainkan menilai kesesuaian antara input yang diberikan oleh pengguna dan output yang dihasilkan oleh sistem.

Website e-commerce yang dikembangkan menggunakan Next.js sebagai framework frontend memiliki karakteristik antarmuka yang dinamis, responsif, dan interaktif, sedangkan Express.js sebagai backend berperan dalam mengelola logika bisnis, proses autentikasi, manajemen data, serta layanan API. Integrasi kedua teknologi ini membentuk sistem terdistribusi yang kompleks sehingga membutuhkan proses pengujian yang sistematis dan terstruktur.

Metode black-box testing dipilih karena mampu merepresentasikan kondisi penggunaan sistem secara nyata (real user scenario). Setiap fitur diuji berdasarkan sudut pandang pengguna, mulai dari proses pencarian produk, pemilihan kategori, registrasi akun, login pengguna, pengelolaan keranjang belanja, wishlist, hingga pengelolaan akun pengguna. Dengan pendekatan ini, pengujian tidak hanya menilai apakah sistem berjalan, tetapi juga apakah sistem benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna.

Pengujian fungsional ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh komponen sistem e-commerce dapat beroperasi secara terintegrasi, konsisten, dan stabil dalam berbagai kondisi penggunaan. Selain itu, pengujian juga berperan dalam mengidentifikasi potensi kesalahan (bug), kegagalan fungsi, inkonsistensi sistem, serta risiko kegagalan layanan sebelum sistem digunakan secara luas oleh pengguna.

Dengan dilakukannya pengujian fungsional berbasis black-box testing secara terstruktur dan terdokumentasi, kualitas sistem dapat diukur secara objektif. Hasil pengujian ini menjadi dasar evaluasi kualitas perangkat lunak dari aspek fungsionalitas, keandalan (reliability), kenyamanan penggunaan (usability), serta stabilitas sistem. Hal ini menunjukkan bahwa pengujian bukan hanya sebagai proses teknis, tetapi juga sebagai bagian strategis dalam menjamin kualitas layanan digital, kepercayaan pengguna, serta keberlanjutan sistem e-commerce dalam jangka panjang.

2. Tujuan Pengujian

Tujuan utama dari pengujian Software Quality Assurance pada website e-commerce ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna (user requirements) dan spesifikasi sistem yang telah dirancang. Pengujian ini bertujuan untuk:

1.Menjamin bahwa seluruh fitur utama website dapat diakses dan digunakan dengan baik oleh pengguna.
2.Mengidentifikasi kesalahan (bug) atau kegagalan fungsi sebelum sistem digunakan secara luas.
3.Memastikan integrasi antar fitur berjalan secara konsisten dan stabil.
4.Menjamin keandalan sistem dalam menangani interaksi pengguna.
5.Meningkatkan kualitas pengalaman pengguna (user experience).
6.Memberikan dasar evaluasi kualitas sistem secara objektif dan terukur.

3. Metodologi Pengujian

Metodologi pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode black-box testing. Metode ini berfokus pada pengujian fungsi sistem berdasarkan masukan (input) dan keluaran (output) tanpa memperhatikan struktur internal kode program.

Tahapan pengujian yang dilakukan meliputi:

1.Analisis kebutuhan sistem
2.Identifikasi fitur fungsional
3.Penyusunan skenario pengujian
4.Implementasi test case
5. Eksekusi pengujian menggunakan tools otomatis
6. Dokumentasi hasil pengujian
7. Analisis hasil pengujian

Pengujian dilakukan secara otomatis (automated testing) menggunakan framework Jest dan React Testing Library untuk frontend, serta Jest untuk backend. Pendekatan ini dipilih untuk meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan akurasi hasil pengujian.

4. Tools dan Teknologi

Adapun tools dan teknologi yang digunakan dalam proses pengujian sistem e-commerce ini meliputi:

-Next.js (React.js): Framework frontend untuk membangun antarmuka pengguna
-Express.js: Framework backend berbasis Node.js
-Node.js: Runtime environment JavaScript

-Jest: Framework testing untuk backend dan frontend
-React Testing Library: Library untuk pengujian komponen React
-npm: Package manager
-HTML Report Generator (jest-html-reporter): Untuk dokumentasi hasil pengujian

Kombinasi tools ini mendukung proses pengujian otomatis yang sistematis, terstruktur, dan terukur.

5. Hasil Pengujian

Ringkasan hasil pengujian fungsional website e-commerce dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Fitur	Skenario Uji	Status
1	Home Page	Menampilkan halaman utama	Lulus
2	Category Page	Menampilkan produk per kategori	Lulus
3	Search Page	Pencarian produk	Lulus
4	Product Detail	Detail produk	Lulus
5	Cart Page	Keranjang belanja	Lulus
6	Wishlist	Wishlist produk	Lulus
7	Login	Autentikasi pengguna	Lulus
8	Register	Registrasi pengguna	Lulus
9	Account Page	Profil pengguna	Lulus

5.1 Metode Black Box testing

ID	Skenario / Fitur	Langkah Pengujian	Input Data & Kondisi	Ekspektasi Output	Status
1. Authentication (Otentikasi)					
TC-001	Registrasi User Baru	Mengirim request POST ke endpoint register dengan data valid	Name: Tester Email: new@test.com Pass: 123456	HTTP 201 Created Menerima Token JWT	**PASS**
TC-002	Registrasi Email Duplikat	Mencoba register dengan email yang sudah ada di database	Email: existing@test.com	HTTP 400 Bad Request Pesan: "Email already registered"	**PASS**
TC-003	Login Valid	Login dengan email dan password yang benar	Email & Password Valid	HTTP 200 OK Menerima Token JWT	**PASS**
TC-004	Login Invalid	Login dengan password salah	Password Salah	HTTP 401 Unauthorized	**PASS**
2. Product Catalog (Produk)					
TC-005	Lihat Semua Produk	Mengirim request GET ke /api/products	Tanpa parameter	HTTP 200 OK List produk ditampilkan	**PASS**
TC-006	Pencarian Produk	Mencari produk berdasarkan kata kunci nama	Query: "search=Nike"	HTTP 200 OK Hanya produk mengandung "Nike" muncul	**PASS**
TC-007	Filter Kategori	Memfilter produk berdasarkan kategori	Category: "elektronik"	HTTP 200 OK Hanya produk elektronik muncul	**PASS**
TC-008	Detail Produk	Mengambil detail satu produk berdasarkan ID	ID: 1	HTTP 200 OK Data detail produk lengkap	**PASS**
3. Cart & Transactions (Transaksi)					
TC-009	Tambah ke Keranjang	POST ke /api/cart dengan token user login	Product ID: 1 Qty: 1	HTTP 200 OK Item masuk ke cart	**PASS**
TC-010	Tambah Alamat	POST ke /api/addresses untuk set alamat pengiriman	Data Alamat Lengkap	HTTP 201 Created ID Alamat dikembalikan	**PASS**
TC-011	Validasi Alamat Kosong	Mengirim data alamat kosong	Data Kosong	HTTP 400 Bad Request Validasi gagal	**PASS**
TC-012	Checkout (Buat Pesanan)	POST ke /api/orders untuk memproses keranjang	Payment: Transfer Address ID: Valid	HTTP 201 Created Order ID terbentuk	**PASS**
TC-013	Cek Stok (Negative)	Checkout produk dengan quantity melebihi stok	Qty: 99999	HTTP 400 Bad Request Pesan: "Insufficient stock"	**PASS**
4. System Functions					
TC-014	Health Check	Cek endpoint /api/health	-	HTTP 200 OK Status: Server is running	**PASS**
TC-015	Security Token	Akses endpoint terproteksi tanpa token	Header Authorization: Kosong	HTTP 401/403 Forbidden	**PASS**

Pengujian black-box testing manual merupakan metode pengujian fungsional yang dilakukan dengan cara menguji sistem secara langsung melalui interaksi pengguna (user interaction) tanpa melihat struktur kode program atau logika internal sistem. Dalam pendekatan ini, sistem diperlakukan sebagai sebuah "kotak hitam" (black box), di mana penguji hanya berfokus pada hubungan antara input yang diberikan, proses yang terjadi, dan output yang dihasilkan.

Pada website e-commerce berbasis Next.js dan Express.js, pengujian manual dilakukan dengan cara mengakses endpoint API dan antarmuka pengguna (frontend) secara langsung menggunakan skenario uji yang telah dirancang sebelumnya. Setiap skenario pengujian dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional sistem (functional requirements) dan alur bisnis (business process) yang ada pada sistem e-commerce.

Pengujian manual ini mencakup beberapa modul utama, yaitu:

1. Authentication (Otentikasi)
   Meliputi proses registrasi pengguna baru, login pengguna, validasi email duplikat, serta pengujian kredensial yang tidak valid. Tujuannya adalah memastikan sistem mampu menangani autentikasi pengguna secara aman, konsisten, dan sesuai dengan aturan sistem.

2. Product Catalog (Produk)
   Pengujian dilakukan pada fitur melihat seluruh produk, pencarian produk berdasarkan kata kunci, filter kategori, serta pengambilan detail produk berdasarkan ID. Hal ini bertujuan untuk memastikan data produk dapat ditampilkan secara akurat dan sesuai dengan permintaan pengguna.

3. Cart & Transactions (Transaksi)
   Meliputi penambahan produk ke keranjang, pengelolaan alamat pengiriman, validasi data alamat, proses checkout, serta validasi stok produk. Modul ini merupakan bagian kritis karena berkaitan langsung dengan transaksi pengguna dan integritas data sistem.

4. System Functions
   Pengujian fungsi sistem seperti health check server dan akses endpoint terproteksi dilakukan untuk memastikan sistem berjalan stabil dan memiliki mekanisme keamanan yang baik.

Setiap skenario pengujian manual dirancang dengan struktur yang sistematis, yaitu:

- ID Test Case
- Skenario/Fitur
- Langkah Pengujian
- Input Data & Kondisi
- Ekspektasi Output
- Status Hasil Uji

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh skenario pengujian berada pada status PASS, yang berarti sistem mampu menghasilkan output sesuai dengan ekspektasi yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi fungsional, sistem e-commerce telah berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan operasional pengguna.

5.2 (Automated Testing Menggunakan Jest)

Pengujian otomatis (automated testing) pada website e-commerce ini dilakukan menggunakan Jest Testing Framework sebagai alat utama pengujian. Proses pengujian dilakukan pada dua lapisan sistem, yaitu frontend dan backend, yang masing-masing memiliki test suite terpisah namun saling terintegrasi dalam satu sistem pengujian kualitas perangkat lunak.



Gambar 2. 1 Frontend

Pengujian Otomatis Frontend

Pada sisi frontend, pengujian dilakukan terhadap berbagai komponen dan halaman utama aplikasi berbasis Next.js (React.js). Berdasarkan hasil eksekusi perintah pengujian (npm test), sistem berhasil menjalankan seluruh test suite frontend dengan hasil sebagai berikut:

- 12 test suites dijalankan
- 27 test cases dieksekusi
- 27 test cases lulus (PASS)
- 0 test case gagal (FAIL)
- 0 snapshot
- Waktu eksekusi: ± 15 detik

- Laporan otomatis berhasil dihasilkan dalam bentuk file HTML (test-report.html)

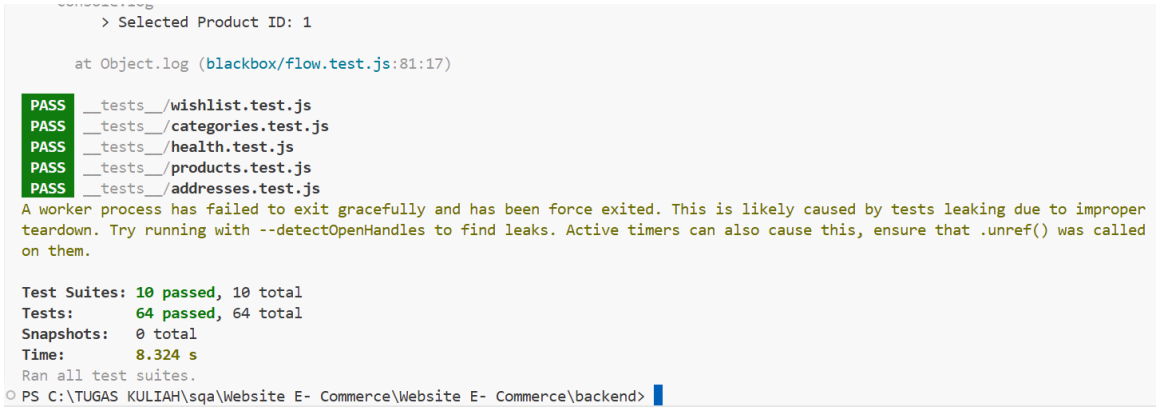
Komponen dan halaman yang diuji meliputi:

- AccountPage
- Footer
- RegisterPage
- LoginPage
- ProductDetailPage
- ProductCard
- Header
- Home Page
- WishlistPage
- CartPage
- CategoryPage
- SearchPage

Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh komponen antarmuka pengguna (UI) dan halaman utama aplikasi frontend mampu:

- Menampilkan data dengan benar
- Menangani kondisi loading dan empty state
- Merespons interaksi pengguna
- Menjalankan alur navigasi secara normal
- Menjalankan validasi input dengan baik

Meskipun terdapat warning teknis React terkait penggunaan act(...) pada state update, peringatan tersebut tidak memengaruhi hasil pengujian fungsional karena seluruh test case tetap berhasil dieksekusi dan menghasilkan status PASS. Warning tersebut lebih bersifat teknis pengembangan (development warning), bukan kegagalan fungsi sistem.



Gambar 2. 2 Backend

Pengujian Otomatis Backend

Pada sisi backend, pengujian otomatis juga dilakukan menggunakan Jest terhadap berbagai endpoint API yang dibangun dengan Express.js (Node.js). Hasil pengujian backend menunjukkan:

- 10 test suites dijalankan
- 64 test cases dieksekusi
- 64 test cases lulus (PASS)
- 0 test case gagal (FAIL)
- Waktu eksekusi: ± 8 detik

Endpoint yang diuji meliputi:

- Authentication (register, login)
- Products (list, search, filter, detail)
- Categories
- Wishlist
- Cart
- Addresses
- Orders / Checkout
- Health Check System
- System Flow Testing

- Protected Routes (authorization)

Seluruh endpoint API berhasil merespons request dengan:

- Status HTTP yang sesuai standar
- Struktur response yang benar
- Validasi input yang berjalan normal
- Logika bisnis yang konsisten
- Mekanisme autentikasi dan otorisasi yang berfungsi

Munculnya pesan teknis seperti:

"A worker process has failed to exit gracefully..." merupakan peringatan terkait manajemen proses dan timer asynchronous pada lingkungan testing, bukan kegagalan fungsi sistem. Hal ini tidak memengaruhi hasil validasi fungsional karena seluruh test case tetap berhasil dijalankan dan memperoleh status PASS.

Analisis Hasil Testing Otomatis

Berdasarkan hasil pengujian otomatis menggunakan Jest, dapat disimpulkan bahwa sistem website e-commerce memiliki tingkat kestabilan dan kualitas fungsional yang sangat baik. Seluruh skenario pengujian berhasil dijalankan tanpa kegagalan fungsi, baik pada sisi frontend maupun backend.

Pengujian otomatis ini menunjukkan bahwa sistem telah memenuhi aspek-aspek kualitas berikut:

- Functionality → seluruh fitur berjalan sesuai spesifikasi
- Reliability → sistem stabil dalam berbagai kondisi pengujian
- Consistency → hasil pengujian konsisten
- Integration Quality → frontend dan backend terintegrasi dengan baik
- Maintainability → sistem mudah diuji ulang saat ada perubahan kode
- Testability → sistem mendukung pengujian otomatis secara penuh

Selain itu, adanya laporan otomatis (jest-html-reporter) menunjukkan bahwa proses Software Quality Assurance dilakukan secara terdokumentasi, terstruktur, dan profesional, sehingga hasil pengujian dapat dijadikan bukti formal kualitas sistem.

6. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian proses Software Quality Assurance (SQA) yang telah dilakukan, baik melalui black-box testing manual maupun black-box testing otomatis menggunakan Jest, dapat disimpulkan bahwa website e-commerce berbasis Next.js sebagai frontend dan Express.js sebagai backend telah memenuhi standar kualitas perangkat lunak yang baik dari sisi fungsionalitas, stabilitas, dan keandalan sistem.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur utama sistem, meliputi autentikasi pengguna, manajemen produk, pencarian dan filter produk, pengelolaan keranjang belanja, wishlist, transaksi pemesanan, manajemen alamat, serta fungsi sistem pendukung lainnya, berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah dirancang. Tidak ditemukan kegagalan fungsi kritis (critical functional failure) yang dapat mengganggu operasional sistem maupun pengalaman pengguna.

Pengujian otomatis menggunakan Jest pada sisi frontend dan backend juga menunjukkan bahwa seluruh test suite dan test case berhasil dijalankan dengan status PASS, yang menandakan bahwa sistem memiliki tingkat kestabilan yang tinggi dan konsistensi fungsi yang baik. Hal ini membuktikan bahwa integrasi antara frontend dan backend berjalan secara optimal, serta mekanisme validasi, autentikasi, dan alur bisnis sistem telah diimplementasikan dengan benar.

Secara keseluruhan, hasil pengujian ini membuktikan bahwa website e-commerce yang dikembangkan telah memenuhi aspek kualitas perangkat lunak, yaitu:

- Functionality: seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan pengguna
- Reliability: sistem stabil dalam berbagai kondisi pengujian
- Usability: sistem mudah digunakan dan dipahami
- Maintainability: sistem mudah dikembangkan dan diuji ulang
- Testability: sistem mendukung pengujian otomatis secara efektif
- Integration Quality: frontend dan backend terintegrasi dengan baik

Dengan demikian, sistem website e-commerce ini dinyatakan layak digunakan secara operasional dan siap untuk diterapkan dalam lingkungan nyata sebagai platform layanan digital yang andal, stabil, dan berkualitas.

Saran

Meskipun sistem telah memenuhi standar kualitas fungsional yang baik, terdapat beberapa rekomendasi pengembangan lanjutan untuk meningkatkan kualitas sistem secara menyeluruh, yaitu:

1. Penambahan Pengujian Keamanan (Security Testing)
   Disarankan untuk melakukan pengujian keamanan seperti penetration testing, vulnerability assessment, serta pengujian terhadap serangan umum (SQL Injection, XSS, CSRF) guna menjamin perlindungan data pengguna dan sistem.

2. Pengujian Performa (Performance Testing)
   Perlu dilakukan pengujian performa untuk mengukur kemampuan sistem dalam menangani beban tinggi (high traffic), seperti load testing dan stress testing, agar sistem tetap stabil saat digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan.

3. Pengujian Usability Berbasis Pengguna (User Testing)
   Melibatkan pengguna langsung dalam pengujian untuk mengevaluasi kenyamanan, kemudahan penggunaan, dan pengalaman pengguna (user experience) secara nyata.

4. Integrasi Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD)
   Disarankan untuk mengintegrasikan automated testing menggunakan Jest ke dalam pipeline CI/CD agar setiap perubahan kode dapat diuji secara otomatis sebelum diterapkan ke sistem produksi.

5. Pengembangan Monitoring dan Logging Sistem
   Penambahan sistem monitoring dan logging untuk mendeteksi error, performa server, dan aktivitas sistem secara real-time guna meningkatkan responsivitas dalam penanganan masalah.

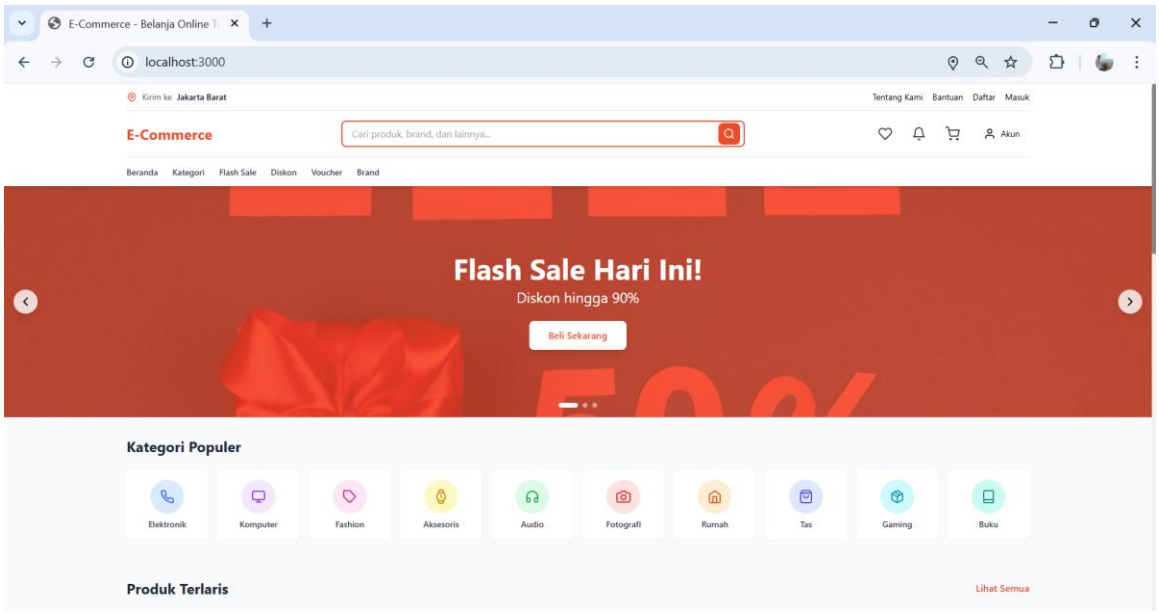
6. Pengujian Non-Fungsional Tambahan
   Meliputi pengujian scalability, compatibility (lintas perangkat dan browser), serta availability untuk meningkatkan kualitas sistem secara komprehensif.

7. Pengembangan Dokumentasi Sistem
   Dokumentasi teknis dan dokumentasi pengguna perlu diperluas agar sistem mudah dipelihara, dikembangkan, dan digunakan oleh berbagai pihak.

Dengan penerapan saran-saran tersebut, diharapkan kualitas website e-commerce dapat terus meningkat tidak hanya dari sisi fungsionalitas, tetapi juga dari sisi keamanan, performa, kenyamanan pengguna, dan keberlanjutan sistem dalam jangka panjang.

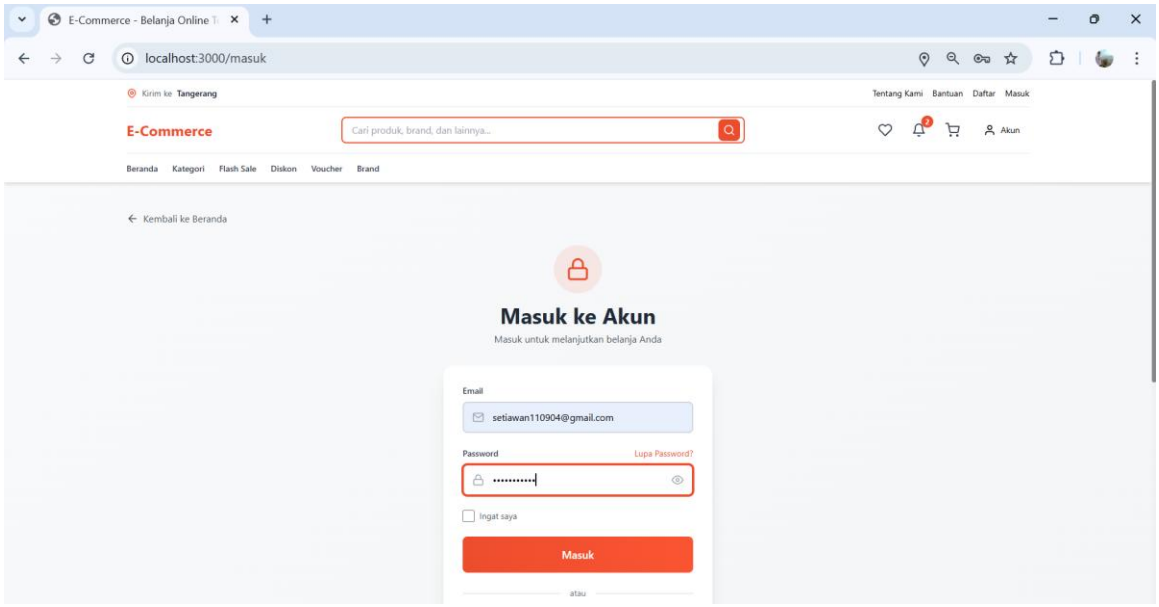
7.Lampiran

1. Halaman Utama (Home Page)



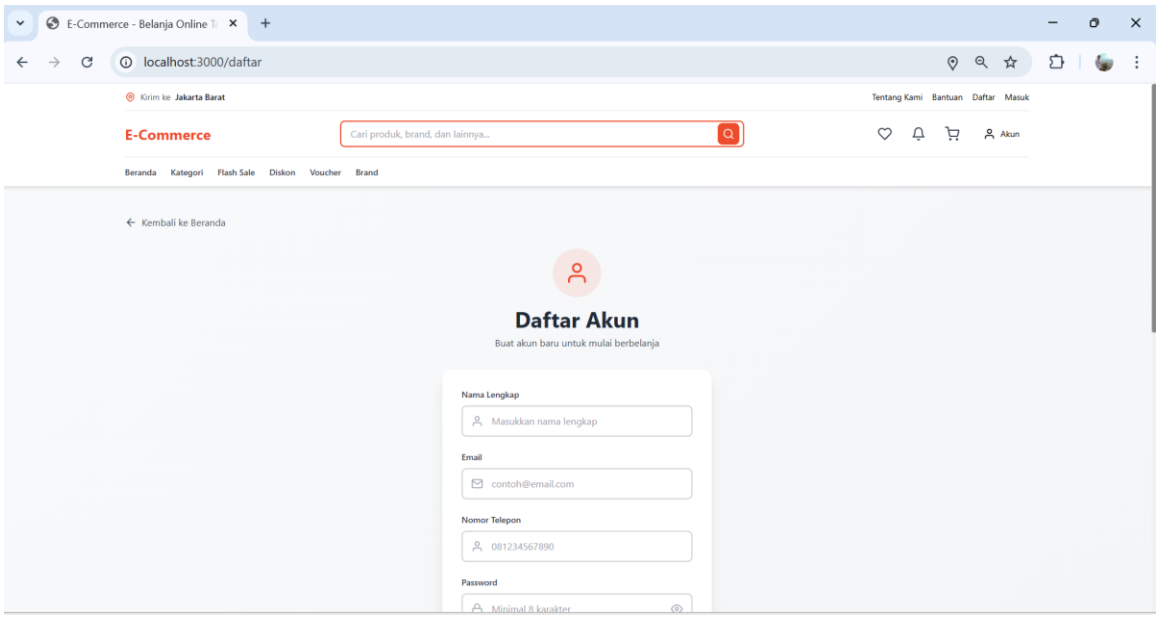
Menampilkan tampilan utama website e-commerce yang berisi banner promosi, menu navigasi, fitur pencarian, kategori populer, dan produk unggulan. Halaman ini menunjukkan bahwa sistem frontend berjalan dengan baik dan antarmuka pengguna tampil secara responsif.

2. Halaman Login



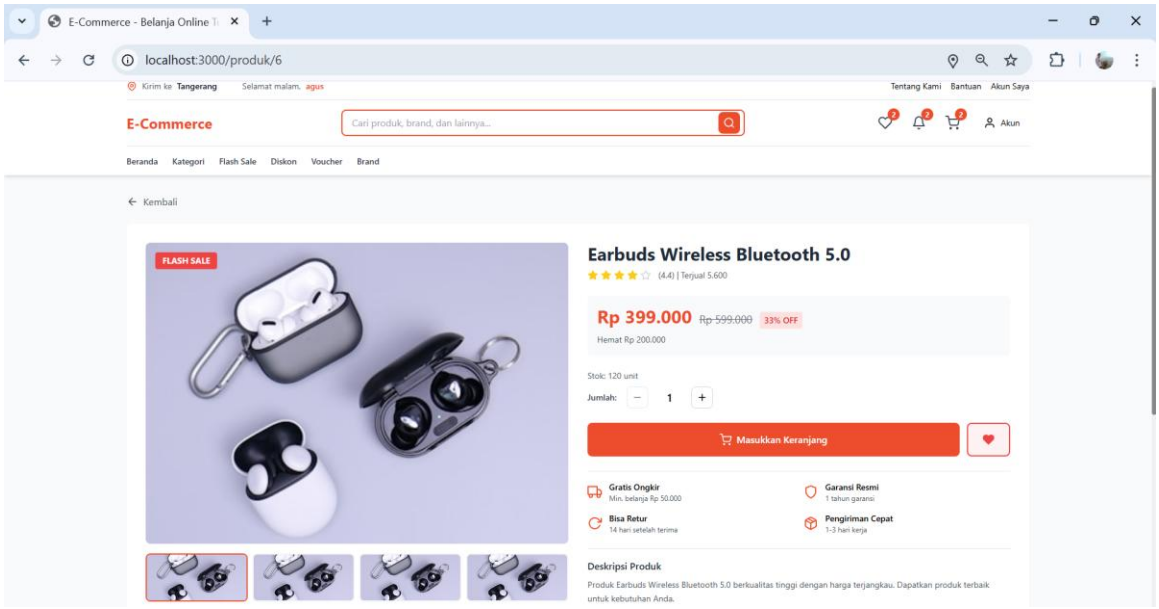
Menampilkan form login pengguna yang terdiri dari input email dan password, fitur validasi input, serta opsi login tambahan (misalnya login dengan Google). Halaman ini menunjukkan implementasi autentikasi pengguna.

3. halaman Registrasi



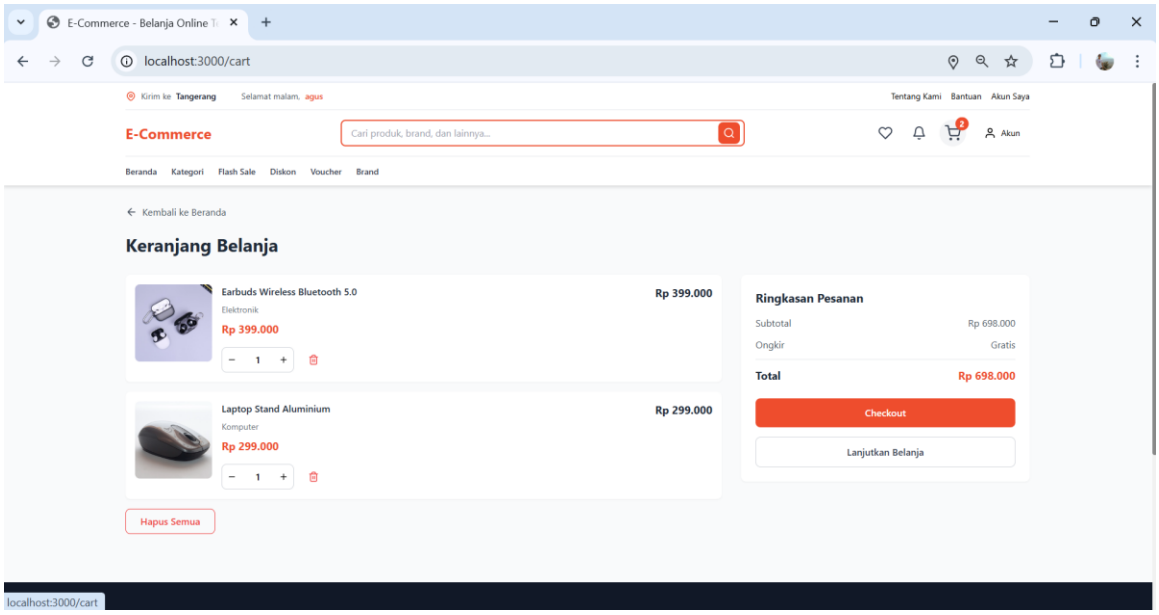
Menampilkan form pendaftaran akun baru yang terdiri dari input data pengguna seperti nama lengkap, email, nomor telepon, dan password. Halaman ini menunjukkan sistem mendukung proses registrasi pengguna baru.

4. Halaman Detail Produk



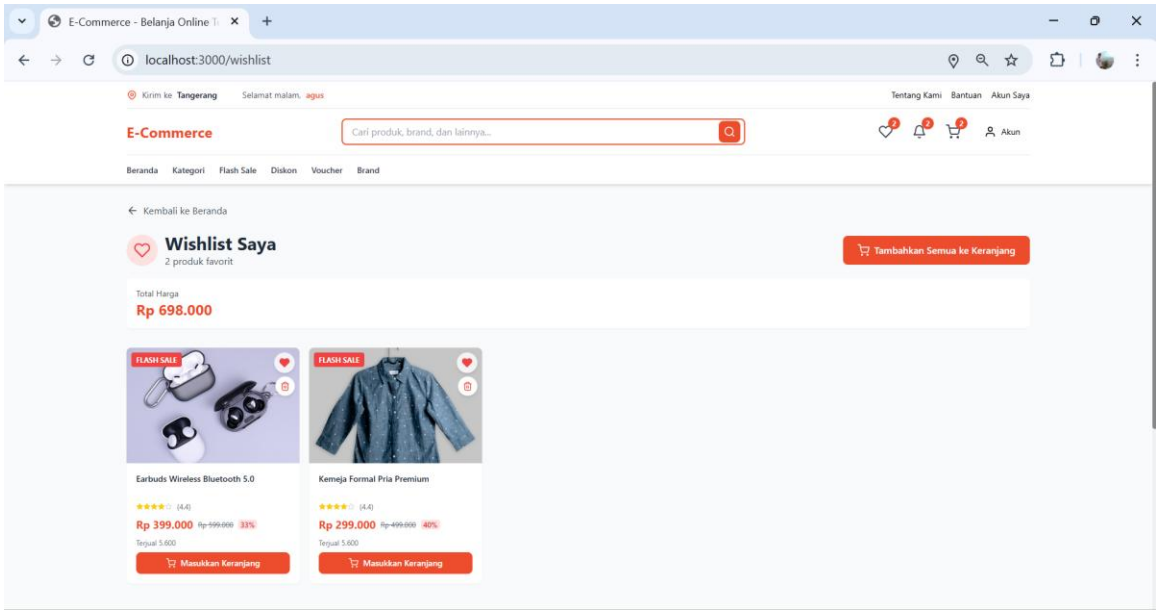
Menampilkan informasi lengkap produk yang meliputi gambar produk, nama produk, rating, harga, diskon, stok, jumlah pembelian, tombol “Masukkan Keranjang”, dan fitur wishlist. Halaman ini menunjukkan integrasi data produk dengan antarmuka pengguna.

5. Halaman Keranjang Belanja (Cart)



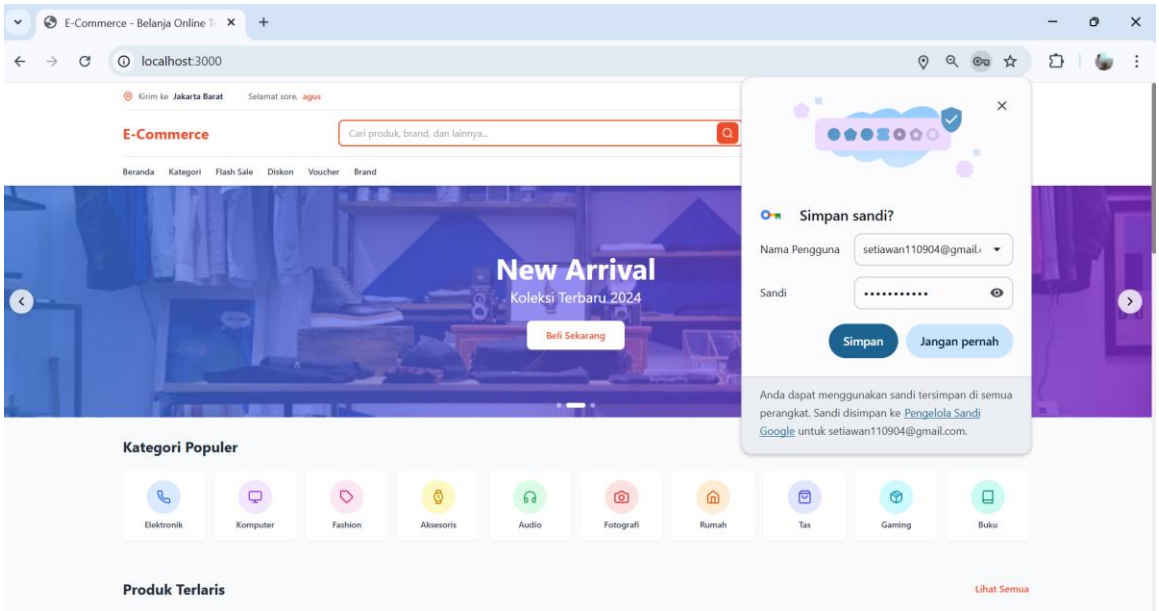
Menampilkan daftar produk yang telah ditambahkan ke keranjang, jumlah produk, harga satuan, subtotal, ringkasan pesanan, serta tombol checkout. Halaman ini membuktikan fungsi cart berjalan dengan baik.

6. Halaman WishList



Menampilkan daftar produk favorit pengguna, total harga wishlist, dan fitur “Tambahkan Semua ke Keranjang”. Halaman ini menunjukkan sistem mendukung manajemen wishlist pengguna.

7. Halaman Autentifikasi



Menampilkan kondisi sistem setelah pengguna berhasil login, termasuk tampilan nama pengguna, menu akun, notifikasi, dan status login aktif. Hal ini menunjukkan sistem autentikasi dan manajemen sesi berjalan dengan baik.